

〈빅데이터의과학적탐구〉 제1차 리포트

공과대학 컴퓨터정보통신공학과
박종현(214823)

제1차 연습문제 답안

〈빅데이터의과학적탐구〉 과제 #1

박중현, 공과대학 컴퓨터정보통신공학과
jonghyeon@jnu.ac.kr

1. 튜링 테스트(Turing Test)의 주요 목적은 무엇인가?

- ① AI가 인간처럼 학습할 수 있는지 확인하기 위해
- ② AI가 인간과 구별되지 않는 행동을 보일 수 있는지 평가하기 위해
- ③ AI가 감정을 표현할 수 있는지 판단하기 위해
- ④ AI가 창의적인 콘텐츠를 생성할 수 있는지 확인하기 위해

답안 ② AI가 인간과 구별되지 않는 행동을 보일 수 있는지 평가하기 위해

의견 튜링 테스트에서는, 「상대의 정체를 알지 못하는 인간 실험자가 인간과 유사하게 반응하는 기계와 자연어로 소통했을 때, 상대가 기계인지 인간인지 구분할 수 없게 되는 것」을 확인하는 것을 목표로 한다.

2. 1956년 다트머스 학술회의의 주요 성과로 옳지 않은 것은?

- ① “인공지능”이라는 용어의 탄생
- ② 인공지능 연구의 공식적인 출발점
- ③ 로봇 3원칙이 정의됨
- ④ 기호주의 AI와 연결주의 AI의 초기 논의

답안 ① “인공지능”이라는 용어의 탄생

3. 불편한 골짜기(Uncanny Valley) 현상은 어떤 경우에 발생하는가?

- ① 로봇이 인간과 지나치게 유사해지면서도 미세한 차이를 보일 때
- ② 로봇이 인간과 전혀 닮지 않은 외형을 가질 때
- ③ 로봇이 인간의 감정을 모방하지 못할 때
- ④ 로봇이 논리적 오류를 일으킬 때

답안 ① 로봇이 인간과 지나치게 유사해지면서도 미세한 차이를 보일 때

4. 아이작 아시모프의 로봇 3원칙 중 제1원칙은 무엇인가?

- ① 로봇은 자신을 보호해야 한다.
- ② 로봇은 인간에게 해를 입혀서는 안 된다.
- ③ 로봇은 인간의 명령에 복종해야 한다.
- ④ 로봇은 자신의 존재를 유지해야 한다.

답안 ② 로봇은 인간에게 해를 입혀서는 안 된다.

5. 딥러닝(Deep Learning)과 관련된 다음 설명 중 옳바른 것은?

- ① 딥러닝은 머신러닝의 상위 개념이다.
- ② 딥러닝은 다층 신경망을 기반으로 학습한다.
- ③ 딥러닝은 빅데이터와 상관없이 동작한다.
- ④ 딥러닝은 기호 기반의 논리적 추론을 중심으로 한다.

답안 ② 딥러닝은 다층 신경망을 기반으로 학습한다.

의견 「① 딥러닝은 머신러닝의 상위 개념이다.」
→ 딥러닝은 머신러닝의 하위 개념이다.

6. 알파고(AlphaGo)가 바둑에서 인간을 이길 수 있었던 주요 기술은?

- ① 퍼셉트론과 전문가 시스템
- ② 기호주의 AI와 논리적 추론
- ③ 딥러닝과 강화 학습
- ④ 자연어 처리와 검색 알고리즘

답안 ③ 딥러닝과 강화 학습

의견 알파고는 일반에 널리 공개된 최초의 딥러닝 구현이었다.

7. 퍼셉트론(Perceptron)이 초기 연구에서 한계를 보인 이유는 무엇인가?

- ① 비효율적인 데이터 처리 속도
- ② 다층 신경망 학습의 부족
- ③ XOR 문제를 해결하지 못함
- ④ 빅데이터가 필요하지 않음

답안 ③ XOR 문제를 해결하지 못함

8. 생성형 AI(Generative AI)의 주요 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 텍스트, 이미지, 음악 등을 창작할 수 있다.
- ② 대규모 데이터를 학습하여 패턴을 인식한다.
- ③ 감정 표현과 논리적 사고가 가능하다.
- ④ 사용자의 입력을 바탕으로 독창적인 콘텐츠를 생성한다.

답안 ③ 감정 표현과 논리적 사고가 가능하다.

의견 생성형 AI 모델이 감정 표현을 출력하는 사례가 보고되나, 이것은 모델의 학습 데이터에 감정 표현이 포함된 문자열이 있기 때문으로 모델이 감정을 느끼는 것이 아니다.

최근에 LLM 모델 사이에서 “추론 모델”로 명명된 모델이 있었으나, 이것 역시 LLM 모델이 실제로

논리를 전개한다는 의견은 부정되거나, 정식으로 받아들여진 학계 주류 의견이 아니다.¹

9. 다음 중 빅데이터가 AI 발전에 기여한 방식으로 적절한 것은?

- ① 데이터를 수집하여 AI 모델의 오류를 감소시킨다.
- ② 딥러닝 모델 훈련에 필요한 대량의 데이터를 제공한다.
- ③ AI가 고도로 복잡한 구조를 갖추도록 설계한다.
- ④ 머신러닝 대신 기호주의 AI의 성공을 가능하게 한다.

답안 ② 딥러닝 모델 훈련에 필요한 대량의 데이터를 제공한다.

의견 「① 데이터를 수집하여 AI 모델의 오류를 감소시킨다.」

→ 모든 데이터 분석의 일반적인 서술

「③ AI가 고도로 복잡한 구조를 갖추도록 설계한다.」

→ 빅데이터가 기여한 내용이 아니라, 인간 개발자에 대한 서술

10. 인공지능의 정의를 학자들이 사용하는 네 가지 관점 (인간처럼 사고하기, 인간처럼 행동하기, 합리적으로 사고하기, 합리적으로 행동하기)을 바탕으로 설명하고 예시를 들어보시오.

답안 인공지능은 인간의 인지 과정을 모델링하여 기계가 인간처럼 생각하게 하고, 그것을 근거로 인간이 수행하는 지적 행동을 기계가 수행하여야 한다고 정의되었다. 또 이러한 사고 과정은 논리적으로 오류가 없어야 하고, 최선의 결과를 내어야 한다. 이들 목표를 적절히 달성했다면 인공지능이라고 표현할 수 있다.

(인간처럼 생각하기) 현대의 AI 기술은 인간의 뇌를 수학적으로 모델링한 퍼셉트론을 적절히 계층화하거나 구조를 구성하는 데 주요한 목적을 두고 있다. 퍼셉트론은 개별 뉴런 세포와 비슷하게 설계되어, 기계가 인간의 뇌를 모방할 수 있도록 작업되고 있다.

(인간처럼 행동하기) 근래의 LLM의 폭발적인 성장 이전에는 전통적인 튜링 테스트, 「상대의 정체를 알지 못하는 인간 실험자가 인간과 유사하게 반응하는 기계와 자연어로 소통했을 때, 상대가 기계인지 인간인지 구분할 수 없게 되는 것」을 통과하는 것이 이들 인공지능의 도달 목표였다.

(합리적으로 사고하기) 다만 아직도 LLM 모델에서도 의미미하게 주의해야할 수준으로 오류가 검출되고 있다. 널리 알려진 문제인 환각 문제는 점감하고 있음에도, 아직도 실존하고 있으므로 앞으로

의 과제가 될 것으로 보인다. 이 방면에서 널리 알려진 사례로는 LLM 모델인 Chat-GPT가 “세종대왕이 훈민정음의 초안을 작성하는 과정에서 사용하고 있던 맥북 프로를 신하에게 던졌다”는 환각 답변을 생성한 것이었다.

(합리적으로 행동하기) 최근에는 급격히 발전한 LLM을 사용하여 문제 상황을 해결하는데 많이 사용되고 있다. 이미 해결 방안이나 대응이 고려되어 일반에 공개된 문제 뿐 아니라, 새롭게 사고하여 결과 문제를 해결해야 하는 연구 분야에서도 LLM이 해결하는 사례가 보고되기 시작하였다. 실제로 에르되시 문제 #728이 AI 도구에 의해 거의 자율적으로 해결된 사례가 있었다.²

11. 전문가 시스템이 1980년대에 인기를 끌게 된 이유와 이 시스템이 갖는 한계점을 사례를 들어 설명하시오.

답안 전문가 시스템은 전문 지식을 if-then 규칙으로 데이터베이스화해 인간 전문가 수준의 의사결정을 가능케 하도록 시도하여, 당시에 큰 인기를 끌었다. 하지만 전문가의 모든 암묵지를 형식지로, 다시 말해 전문가에게 내재화된 모든 지식을 일일이 규칙으로 변환하는 것이 현실적으로 불가능했다. 때문에 누락된 지식이 실재했고, 혹은 추가된 규칙 외의 상황이나 예외 데이터가 입력되면 전혀 대응하지 못했다.

스탠퍼드 대학교에서는 초기 인공지능 전문가 시스템으로, 약 500개의 규칙에 기반한 MYCIN을 개발했다. 하지만 실제 임상 현장에서는 사용된 적은 없었는데, 성능 상 약점이 아니라, 시스템 사용과 관련된 윤리적, 법적 문제 측면의 원인이 더 컸다. 시스템이 잘못된 진단을 내리는 경우 의사의 책임 소재 부분에서 법리적 회색지대가 있었다. 또한 당시의 시스템 통합 기술 수준 상, MYCIN은 다른 시스템에 통합되어 운영할 수 없어, 환자에 대한 모든 관련 정보를 입력해야 했으므로, 현실적으로 활용하기 어려웠다.

12. 불쾌한 골짜기(Uncanny Valley) 이론을 설명하고, 이를 대표적으로 보여주는 사례 두 가지를 제시하시오.

답안 로봇이나 컴퓨터 그래픽 캐릭터가 인간의 모습과 유사해질수록 호감도가 높아지다가, 인간과 매우 흡사하지만 완벽하지 않은 단계에서 섬뜩함이나 불쾌감을 느끼게 된다는 이론이다. 다만 불쾌한 골짜기가 최초로 등장한 문장은 과학 논문보다는 상상이 담긴 에세이에 가까운 것이었고, 과학적으로 뒷받침할 실험, 통계 근거는 없다.

모션 캡처를 통해 사람 캐릭터를 실제 인간과 유사하게 표현한 3D 애니메이션 〈폴라 익스프레스〉

¹Shojaee, Parshin, et al. “The illusion of thinking: Understanding the strengths and limitations of reasoning models via the lens of problem complexity.” arXiv preprint arXiv:2506.06941 (2025).

²에르되시 문제 #728, AI가 거의 자율적으로 해결, <https://mathstodon.xyz/@tao/115855840223258103>

는, 생동감이 부족해 어린이 관객들이 공포를 느꼈던 사례가 있었다. 이에 대비하여 같은 3D임에도 적절하게 데포르메되거나 비인간 캐릭터를 사용한 〈인크레더블〉, 〈몬스터 주식회사〉 등은 폭발적인 인기를 누렸다.

이 이론은 인간에게만 해당되는 주장은 아니어서, 다른 동물, 식물, 사물과 공간에도 적용된다. 보스턴 다이내믹스사에서 4족 보행 순록 로봇이 최초로 공개되었을 때, 네티즌의 반응에서 확인할 수 있다.